

Colombo Alessandro

Data di nascita: 01/10/2002
Cittadinanza: Italiana
Città: Lecco, 23900
Telefono: +39 3485601716
Patenti di guida: AM, B
E-mail: alessandrocolombopriv@gmail.com
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/alessandrocolombo02

ISTRUZIONE

Da	a	
Sett 2024 -	Apr 2027	**Laurea Magistrale in Electronics Engineering** – Politecnico di Milano Esami completati, tesi in corso. Media: 23.45 **Tesi** *(in corso):* sistema di verifica in anello chiuso per display avionici. Un microcontrollore genera la simbologia di volo (orizzonte artificiale) su un display di tipo avionico, mentre sensori ottici (fotodiodi) verificano che pixel e simboli di riferimento corrispondano all'immagine comandata, generando un warning in caso di discrepanza.
Sett 2021 -	Sett 2024	**Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica** – Politecnico di Milano Tesi: Progetto di Prova Finale Voto di Laurea: 96/110
Sett 2016 -	Lug 2021	**Diploma di Maturità**: **Scientifica** – Liceo Scientifico G.B. Grassi (Lecco) Voto di Maturità: 76/100

LINGUE

Italiano: Madrelingua
Inglese (UK):

- Scritto e parlato **B2**: First Certificate in Cambridge (FCE), Toeic Eas Milan (*2021*)
- Scritto e parlato **C1**: TOEIC, punteggio: 950/990, CEFR Level: C1 (*2024*)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da	a	
Mar 2023 -	Sett 2024	**Barista** – Ristorante Mexicali di Lecco
Sett 2023 -	Giu 2024	**Ripetizioni** per studenti del Liceo Scientifico in matematica e fisica

PRINCIPALI CORSI SEGUITI

Laurea triennale: Analisi matematica 1 e 2, Fondamenti di informatica, Fisica, Elettrotecnica, Elettromagnetismo ed Ottica, Fondamenti di automatica, Fondamenti di elettronica, Elettronica analogica, Sistemi elettronici digitali, Fondamenti di segnali, Elettronica dello stato solido, Dispositivi elettronici.

Laurea magistrale: Electronic systems, Sensor System, Digital Integrated Circuit Design, MEMS and microsensors, Analog Circuit Design, Signal Recovery, Power Electronics, Analog and Digital Holography, Smart Wearables Design and Prototyping, Smart Materials for Wearable, Biochip, Applied AI in Biomedicine, Automation and Control in Autonomous Vehicle.

COMPETENZE

- **Linguaggi:** C, Python, MATLAB, VHDL (base)
- **Embedded:** microcontrollori STM32 (STM32CubeIDE), Arduino; protocolli I²C, SPI e Bluetooth Low Energy; acquisizione da microfoni digitali (PDM/MDF)
- **Progettazione hardware:** Altium Designer e KiCad (schematico e layout PCB), PSpice (simulazione circuitale), Vivado (base, implementazione su FPGA)

- **Simulazione e controllo:** MATLAB/Simulink, Vehicle Dynamics Blockset
- **Altro:** programmazione PLC di base (Ladder, Instruction List, SFC – simulatore Lovato LRSXW), AutoCAD (base), Pacchetto Office
- **Competenze trasversali:** lavoro in team (progetti universitari), problem solving, gestione del tempo e dei rapporti con il cliente, disciplina e costanza, sviluppati anche attraverso le esperienze lavorative.

INTERESSI E INFORMAZIONI PERSONALI

Sono appassionato di automotive, in particolare del motorsport, e più in generale dei sistemi in cui meccanica ed elettronica lavorano in sinergia. Mi sto avvicinando ai settori di aerospaziale e difesa, anche attraverso la tesi sui display avionici, e mi interessano i dispositivi indossabili, su cui ho svolto diversi progetti. Sono disponibile a trasferte e ad esperienze di lavoro all'estero; nel tempo libero mi dedico allo sport, alla fotografia ed ai viaggi.

PROGETTI ACCADEMICI

"Computer Generated Hologram Project" – *Analog and Digital Holography* (Politecnico di Milano, progetto individuale): generazione in MATLAB di un ologramma di ampiezza off-axis a partire da una fase ottimizzata con l'algoritmo di Gerchberg–Saxton. L'ologramma è stato stampato su pellicola trasparente con stampanti da ufficio e ricostruito con un laser a 520 nm in laboratorio (*Smart Eyewear Lab – EssilorLuxottica*). Ottimizzando risoluzione e angolo off-axis ho ottenuto una ricostruzione nitida. Analizzando i picchi di diffrazione ho poi misurato la risoluzione effettiva delle stampanti confrontando stampa laser e inkjet. Ho infine replicato l'esperimento a casa con un laser da meno di 1 mW, individuando nella collimazione del fascio il limite del setup low-cost.

"Lumos Probe" – ***Smart Wearables Design and Prototyping*** (Politecnico di Milano, team di 5 studenti): progettazione e prototipazione di una sonda per occhiali smart, con sensore spettrale AS7341, microfono MEMS digitale e IMU su microcontrollore STM32U5. Mi sono occupato principalmente del firmware in C (driver dei sensori via I²C e MDF, trasmissione Bluetooth Low Energy) e della logica di classificazione del contesto ambientale e dei consigli all'utente nell'app smartphone. Ho inoltre supportato la progettazione della PCB a 2 e 4 layers in Altium Designer, curando la ricerca e l'integrazione di footprint e simboli schematici.

"Biochip Project" – ***Biochip*** (Politecnico di Milano, team di 5 studenti): progettazione, realizzazione e caratterizzazione sperimentale di un sensore di impedenza per liquidi su PCB, con elettrodi complanari interdigitali in oro e front-end a transimpedenza (AD8022). La geometria degli elettrodi è stata dimensionata con stima della resistenza della soluzione tramite conformal mapping. La scheda è stata validata con spettroscopia di impedenza tra 1 kHz e 1 MHz con piattaforma Moku:Go, misurando acqua deionizzata, acqua di rubinetto e soluzioni saline.

"Aegis Cerbero" – ***Smart Materials for Wearables*** (Politecnico di Milano, team di 4 studenti): concept di un paradenti smart per sport da contatto che monitora lo stress fisico in tempo reale tramite l'alfa-amilasi salivare. Il sistema integra un idrogel magnetico funzionalizzato con aptameri, una membrana elettrofilata in TPU/PEG e un sensore Hall con microcontrollore, che attiva un feedback aptico e trasmette i dati via BLE. Il progetto ha incluso selezione dei materiali, modellazione in MATLAB, analisi dei costi (BoM) e limitazioni.

"Trajectory Tracking Controller" – ***Automation and Control in Autonomous Vehicle*** (Politecnico di Milano, progetto individuale): progettazione in MATLAB/Simulink (Vehicle Dynamics Blockset) di un controllore MPC che insegue posizione e velocità di un veicolo con parametri F1 – like su un giro completo all'Autodromo di Monza. Ho sviluppato un global planning della racing line, che ottimizza il compromesso lunghezza/curvatura e calcola il profilo di velocità sull'ellisse di aderenza. Ho poi tarato il controllore (tempo di campionamento, orizzonti, pesi) a partire dall'analisi dei dati di simulazione.